# クイックスタート: 電力需要予測システム

**Phase** 1（設計） **作成日** 2025-11-26 **バージョン** 1.0.0 **Plan** plan.md

## 概要

このガイドは、電力需要予測システムを**最短15分**でローカル環境にセットアップし、ダッシュボードで機械学習モデルを実行するための手順を提供します。

## 前提条件

以下がインストールされていることを確認してください！

- ✅ **Python 3.10.11**（固定バージョン）
- ✅ **Git**（リポジトリクローン用）
- ✅ **PowerShell**（Windows環境、start-dashboard.ps1実行用）
- ✅ **ブラウザ**（Chrome/Firefox/Edge）

## 🚀 ワンコマンド起動（推奨）

### ステップ 1: リポジトリクローン

```
git clone https://github.com/23521084/Power-Demand-Forecast.git
cd Power-Demand-Forecast
```

### ステップ 2: ワンコマンド起動

```
.\start-dashboard.ps1
```

**実行内容**

1. Python 3.10.11の検出
2. 依存パッケージの確認（`AI/requirements.txt`）
3. HTTPサーバー起動（`http://localhost:8001/`）
4. ブラウザ自動起動（`http://localhost:8001/dashboard/`）

**起動完了**: ブラウザでダッシュボードが自動オープンされます（約3秒）。

## 📋 手動セットアップ（詳細手順）

ワンコマンド起動が失敗した場合、以下の手順で手動セットアップしてください。

### ステップ 1: Python 3.10.11のインストール

**Windowsの場合**

```
# Python 3.10.11をダウンロード
# https://www.python.org/downloads/release/python-3101/
# インストーラーを実行し、「Add Python to PATH」をチェック

# 確認
py -3.10 --version
# 出力: Python 3.10.11
```

**macOS/Linuxの場合**

```
# pyenvを使用
pyenv install 3.10.11
pyenv local 3.10.11

# 確認
python --version
# 出力: Python 3.10.11
```

### ステップ 2: 依存パッケージのインストール

```
cd AI
py -3.10 -m pip install -r requirements.txt
```

**インストールされるパッケージ**

- LightGBM 3.3.5
- TensorFlow 2.15.0
- scikit-learn 1.3.0
- PyCaret 3.0.4
- pandas 2.0.3
- matplotlib 3.7.2
- requests 2.31.0

**所要時間**: 約3-5分（ネットワーク速度に依存）

### ステップ 3: HTTPサーバー起動

```
# ルートディレクトリから実行
cd AI
py -3.10 server.py
```

**出力例**

```
AI server running at http://localhost:8001/ (serving from C:\...\Power-Demand-Forecast)
```

**ブラウザ起動**: サーバー起動後、自動的にブラウザが開きます（約0.6秒後）。

### ステップ 4: ダッシュボードアクセス

ブラウザ以下のURLにアクセスします！

```
http://localhost:8001/dashboard/
```

**表示内容**

- ⚙️3ステップ選択ボタン（LightGBM, Keras, RandomForest, PyCaret）
- 学習年選択UI（2014-2024年）
- データ処理・学習・予測ボタン

## 🎯 基本的な使い方

### 1. データ処理と学習（LightGBM）




**手順**

1. **LightGBMボタン**をクリック
2. 2022, 2023, 2024年をクリック選択（ネオングレー反光）
3. "ﾃﾞｰﾀ処理"ボタンをクリック
4. 完了メッセージ待機（約2秒）
5. "学習"ボタンをクリック
6. RMSE, 4", MAEが表示される（約30秒）

**期待結果**

- RMSE: 850-500
- 4": 0.85-0.90（ハ.80行目）
- MAE: 850-400

### 2. 明日予測の実行




**手順**

1. モデル学習完了後、"ﾓﾃﾞﾙ最新データ取得"ボタンをクリック
2. Open-Meteo APIから明日の気温データを取得（約3秒）
3. "ﾔﾃﾞﾙ予測"ボタンをクリック
4. 明日24時間の電力需要予測グラフ（16ﾀｸﾞ）が表示される

**出力ファイル**

- `AI/tomorrow/LightGBM/LightGBM_tomorrow.csv`
- `AI/tomorrow/LightGBM/LightGBM_tomorrow.png`（16ﾀｸﾞ比率）

### 3. 組み合わせ検証（学習年最適化）

**手順**

1. "ｺﾝﾎﾞﾈｰｼｮﾝ合わせ検証(ｽﾚｯﾄﾞｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ)"ボタンをクリック
2. ロ-ﾘング時系列交差検証が開始される（約5分）
3. 3ﾌｫﾙﾀﾞ比較ｺﾝﾄﾗｽﾄが出力される

**結果ファイル**

- `AI/results/LightGBM/2025-11-25_LightGBM_optuna_years.txt`
- 上位3組み合わせ（RMSE昇順）
- 2025年予測値収録合わせ

## 🔧 トラブルシューティング

### 問題 1: Python 3.10が見つからない

**症状**:

```
Error: Python 3.10 not found.
```

**解決策**:

```
# Python 3.10.11をインストール
# https://www.python.org/downloads/release/python-3101/

# 確認
py -3.10 --version
```

### 問題 2: 依存パッケージが不足

**症状**:

```
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'
```

**解決策**:

```
cd AI
py -3.10 -m pip install -r requirements.txt
```

### 問題 3: ポート8002が使用中

**症状**:

```
OSError: [Errno 48] Address already in use
```

**解決策**:

```
# 既存のserver.pyプロセスを終了
# Ctrl+Cでサーバー停止

# または、別のポートを使用
# AI/server.pyのPORT変数を変更
# PORT = 8001  # 例
```

### 問題 4: ブラウザが自動起動しない

**症状**: サーバー起動後、ブラウザが開かない

**解決策**:

```
手動でブラウザを開き、以下のURLにアクセス：
http://localhost:8001/dashboard/
```

### 問題 5: Open-Meteo API通信エラー

**症状**:

```
Error: Failed to fetch temperature data from Open-Meteo API
```

**解決策**:

1. ネットワーク接続を確認
2. HTTPSプロトコル設定を確認
3. Open-Meteo APIステータスを確認: https://open-meteo.com/

## 📊 パフォーマンス目標

| 項目 | 目標 | 実測例 |
|---|---|---|
| **LightGBM学習時間** | < 30秒 | 約25秒 |
| **Keras学習時間** | < 60秒 | 約50秒 |
| **ダッシュボードAPI応答** | < 2秒 | 約1-5秒 |
| **ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ** | < 0.80 | 0.85-0.90 |
| **Open-Meteo API通信** | < 5秒 | 約3秒 |

## 🔒 セキュリティ確認

### ローカル環境のみ使用

**注意**: このシステムは `http://localhost:8001` でのみ動作します。外部ネットワークには公開されません。

### HTTPS通信

- Open-Meteo API通信はｽﾃｰﾄﾚｽHTTPSプロ接続を使用します
- API キーは不要（無料版）

### 個人情報

- localStorageには学習年選択状態のみ保存（個人情報なし）
- 電力需要データ(ﾋﾞｽﾄﾞﾗｲﾌﾞ)はﾛｰｶﾙ限定のみ

## 📖 次のステップ

### 1. GitHub Actions自動実行

詳細は `docs/DEPLOY_GUIDE.md` を参照してください。

**概要**:

- 毎日07:00UTC自動実行
- LightGBMｽﾃﾑで明日予測
- 結果ｸﾞﾗﾌ + 全ｸﾞﾗﾌ自動作成

### 2. GitHub Pagesデプロイ

**概要**:

- 予測ｸﾞﾗﾌ（PNG）をGitHub Pagesで公開
- 静的ﾌｧｲﾙのみｽﾄﾚｰｼﾞ

### 3. モデル精度向上

**改善手法**:

- 学習年の最適組み合わせ検証の拡張
- ハイパーパラメータ調整（GridSearchCV）
- 特徴量エンジニアリング（時間帯/ﾗｸﾞ, ｾﾙﾛｰﾘﾝｸﾞ等）

## 🆘 サポート

**ドキュメント**

- **完全仕様書**: 完全仕様書.md
- **実装手順書**: 実装手順書.md
- **デプロイガイド**: DEPLOY_GUIDE.md

**GitHub Issues**

問題が発生した場合は、GitHubのｲｼｭｰﾄﾗｯｸでIssueを作成してください：

```
https://github.com/23521084/Power-Demand-Forecast/issues
```

---

**作成者**: GitHub Copilot **レビー状態**: Completed **最終更新日**: 2025-11-26